Exercici Ex2e

Operadors lògics '&&' (i) en les estructures condicionals

L'operador *&&*, traduït es llegeix com "*i*". S'utilitza quan en una estructura condicional es disposen dues condicions.

Quan vinculem dos o més condicions amb l'operador "*&&*" les dues condicions s'han de complir perquè l'execució continuï per la branca del vertader de l'estructura condicional.

La utilització d'operadors lògics permeten en molts casos, plantejar algoritmes més curts i comprensibles.

Vegem un exemple: Confeccionar un programa que llegeixi per teclat tres números diferents i ens mostri el major d'ells:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Exercici</title>
        <meta charset="UTF-8">
        <script>
            window.onload = function () {
                const valor1 = parseInt(prompt('Introdueix el primer número:'));
                const valor2 = parseInt(prompt('Introdueix el segon número:'));
                const valor3 = parseInt(prompt('Introdueix el tercer número:'));
                let major = 0;
                if (valor1 >= valor2 && valor1 >= valor3) {
                    major = valor1;
                } else {
                    if (valor2 >= valor3) {
                        major = valor2;
                    } else {
                        major = valor3;
                    }
                }
                document.getElementById('resultat').innerHTML = 'El valor: ' + major + '
és el més gran.';
            }
        </script>
    </head>
    <body>
        <h1>Operadors lògics '&&'</h1>
        <div id="resultat"></div>
    </body>
</html>
```

Podem llegir-la de la següent manera:

Si el contingut de la variable '***valor1***' és més gran al contingut de la variable '***valor2***' i si el contingut de la variable '***valor1***' és més gran al contingut de la variable '***valor3***' llavors la CONDICIÓ COMPOSTA resulta Vertadera.

Si una de les condicions simples dóna fals, la CONDICION COMPOSTA dóna Fals i continua per la branca del fals. És a dir, que es mostrarà el contingut de '*valor1*' si i només si *valor1* > *valor2* i *valor1* > *valor3*.

En cas de ser Falsa la condició de la branca del fals, analitzem el contingut de '*valor2*' i '*valor3*' per veure quin dels dos és més gran. En aquesta segona estructura condicional, al tractar-se d'una condició simple, no es requereixen operadors lògics.

Operadores lògics || (o) en les estructures condicionals

Traduït es llegeix com "*o*". Si la condició 1 es Vertadera o la condició 2 és Vertadera, després executar la branca del Vertader.

Quan vinculem dos o més condicions amb l'operador "*o*", només cal que es compleixi una condició perquè el resultat de la condició composta sigui Vertadera.

Exemple: Es carrega el número de mes de l'any per teclat (1-12). Mostra a quin trimestre pertany el mes introduït:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Exercici</title>
        <meta charset="UTF-8">
        <script>
            window.onload = function () {
                const mes = parseInt(prompt('Introdueix el número de mes del any:'));
                let trimestre = '';
                if (mes === 1 || mes === 2 || mes === 3) {
                    trimestre = 'primer';
                } else if (mes === 4 || mes === 5 || mes === 6) {
                    trimestre = 'segon';
                } else if (mes === 7 || mes === 8 || mes === 9) {
                    trimestre = 'tercer';
                } else if (mes === 10 || mes === 11 || mes === 12) {
                    trimestre = 'quart';
                } else {
                    document.getElementById('resultat').innerHTML = 'Número de mes
incorrecte';
                    return;
                }
                document.getElementById('resultat').innerHTML = 'El mes ' + mes + '
pertany al ' + trimestre + ' trimestre';
            }
        </script>
    </head>
    <body>
        <h1>Operadors lògics '||'</h1>
        <div id="resultat"></div>
    </body>
</html>
```

Exercicis

1. S’ingressen tres valors per teclat, si tots són iguals s'imprimeix la suma del primer amb el segon i a aquest resultat es el multiplica pel tercer. En cas contrari, s'imprimeix el comentari: '*Els números no són iguals !!*'

2. S’ingressen per teclat tres números, si tots els valors ingressats són menors a 10, imprimir a la pàgina '*Tots els números són menors a deu*'.

3. D'un operari es coneix el seu sou i els anys d'antiguitat. Es demana fer un programa que llegeixi les dades d'entrada i informi:

    - Si el sou és inferior a 1000 i la seva antiguitat és igual o superior a 10 anys, atorgar-li un augment del 20%, mostrar el sou a pagar.
    - Si el sou és inferior a 1000 però la seva antiguitat és menor a 10 anys, atorgar-li un augment de 5%.
    - Si el sou és més gran o igual a 1000 mostrar el sou a la pàgina sense canvis.

4. Per aplicar un descompte al preu de l’entrada del cinema hi ha dos condicions, si és menor d’edat o si és estudiant universitari. Codifica un programa que pregunti si el client és menor d’edat i si és estudiant universitari. En funció de les respostes, s’haurà de mostrar el missatge ‘*Aplicar descompte*’ o ‘*No aplicar descompte*’.